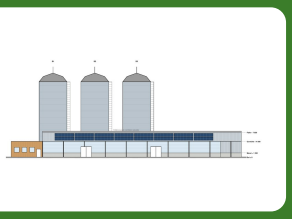
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · ÉTUDE DE CAS

# Ferme Laitière

Dossier 5 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



| NOM | GROUPE | DATE | NOTE |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ / 99 |

Étude de cas : une ferme laitière moderne (étable à stabulation libre, robots de traite, silos). Explore le dossier volet par volet.
Une étiquette bleue indique la feuille à consulter.
Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

## Volet 1 · Lire le dossier — 11 pts

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

**1** **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

.....

2 pts

**2** **Sur quelle feuille trouve-t-on l'élévation des silos-tours ?**

- ☐ A) A-100
- ☐ B) A-202
- ☐ C) A-301
- ☐ D) S-101

1 pt

**3** **Associe chaque feuille à son contenu.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. A-100 | ____ | A) Plan d'implantation de la ferme |
| 2. A-201 | ____ | B) Élévations de l'étable |
| 3. A-202 | ____ | C) Élévation des silos-tours |
| 4. S-101 | ____ | D) Plan des fondations |

4 pts

**4** **Classe ces feuilles dans l'ordre de leur numéro (de la plus petite à la plus grande).**

A) A-201
B) A-100
C) E-101
D) P-101

Ordre (ordre de la page de garde) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

**5** **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et son échelle ?**

Feuille A-201




Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

2 pts

## Volet 2 · Architecture — 35 pts

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

**6** **Quelle est la longueur de l'étable, en millimètres ?**

Feuille A-101

2 pts

**7** **Combien de logettes compte l'étable ?**

Feuille A-101

2 pts

**8** **Combien de robots de traite l'étable compte-t-elle ?**

Feuille A-101

2 pts

**9** **À quelle hauteur se trouve le faîte du toit par rapport au sol (± 0) ?**

Feuille A-201

2 pts

**10** **Combien de silos-tours la ferme compte-t-elle, et quel est leur diamètre ?**

Feuille A-100

2 pts

**11** **Quelle est la largeur des grandes portes aux bouts des couloirs d'alimentation ?**

Feuille A-201

- ☐ A) 2 500 mm
- ☐ B) 3 000 mm
- ☐ C) 3 500 mm
- ☐ D) 4 500 mm

1 pt

**12** **Quelle est la pente du toit de l'étable ?** Feuille A-301

- ☐ A) 5°
- ☐ B) 10°
- ☐ C) 15°
- ☐ D) 30°

1 pt

**13** **Combien de rangées de logettes l'étable compte-t-elle ?** Feuille A-101

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☐ C) 4
- ☐ D) 6

1 pt

**14** **Le toit de l'étable est à deux versants.** Feuille A-201

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**15** **Les silos-tours mesurent 12 m de haut.** Feuille A-202

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**16** **Le tracteur doit contourner l'étable pour alimenter les deux couloirs.** Feuille A-201

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**17** **Le lot de la ferme mesure 240 000 mm × 150 000 mm.** Feuille A-100

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**18** **L'étable mesure _____ mm de long et _____ mm de large.** Feuille A-101

2 pts

**19** **Le toit est à deux versants avec une pente de _____ degrés.** Feuille A-301

2 pts

**20** Feuille A-101

**« L'étable compte 120 logettes réparties en 2 rangées. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**21** Feuille A-100

**« Les trois silos-tours de la ferme sont des silos-couloirs de 24 m de haut. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**22** Feuille A-301

**« Le toit a une pente de 30° et la faîtière est fermée. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**23** Feuille A-201

**Classe ces éléments du plus bas au plus haut.**

A) Silo-tour (24 000 mm)

B) Faîte de l'étable (7 056 mm)

C) Corniche (4 500 mm)

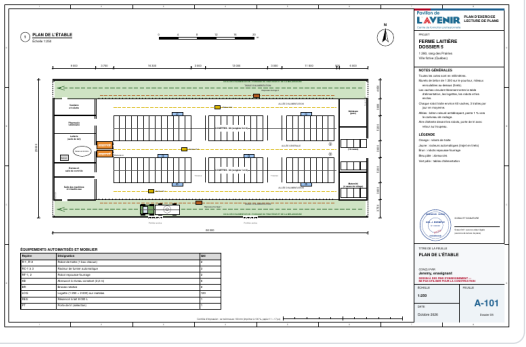
D) Muret de béton (1 200 mm)

Ordre (du plus bas au plus haut) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

**24** Feuille A-101

**Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**



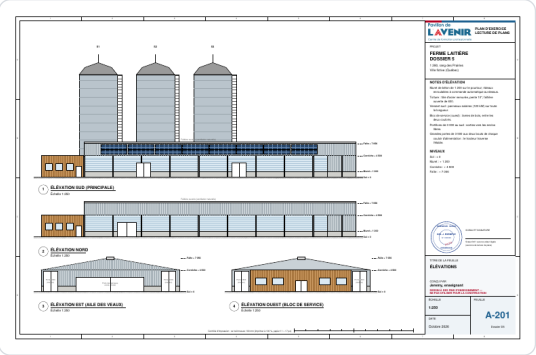

Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Plan des fondations
- ☐ B) Plan de l'étable
- ☐ C) Plan d'électricité
- ☐ D) Élévations

1 pt

**25** **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**

Feuille A-201



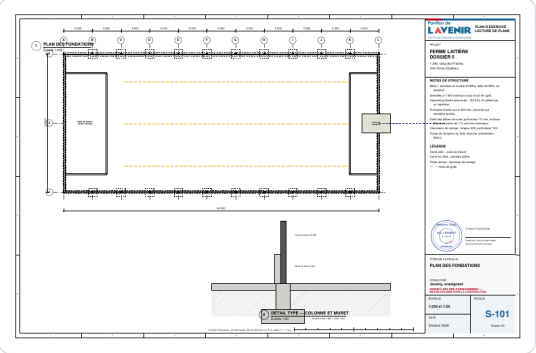

Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Plan de l'étable
- [ ] B) Plan des fondations
- [ ] C) Plan d'électricité
- [ ] D) Élévations

1 pt

**26** **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**

Feuille S-101




Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Plan des fondations
- [ ] B) Plan d'électricité
- [ ] C) Plan de l'étable
- [ ] D) Élévations

1 pt

## Volet 3 · Plomberie — 2 pts

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

**27** **Combien d'abreuvoirs l'étable compte-t-elle ?**

Feuille P-101

- [ ] A) 4
- [ ] B) 6
- [ ] C) 8
- [ ] D) 10

1 pt

**28** **L'étable compte 6 abreuvoirs à niveau constant.** Feuille P-101

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

## Volet 4 · Électricité — 4 pts

Entrée de service, circuits et symboles.

**29** **Associe chaque équipement à son rôle.** Feuille E-101

| | | |
|---|---|---|
| 1. Robot de traite | ____ | A) Ramène le fourrage vers les vaches |
| 2. Racleur | ____ | B) Brasse l'air lentement sur une grande surface |
| 3. Repousse-fourrage | ____ | C) Nettoie les allées |
| 4. Ventilateur HVLS | ____ | D) Trait les vaches automatiquement |

4 pts

## Volet 5 · Calculs de chantier — 12 pts

Superficies, volumes, conversions.

**30** **L'étable mesure 66 000 mm sur 29 000 mm. Calcule sa superficie en m².** Feuille A-101

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**31** **L'étable abrite 120 vaches. Quelle superficie (en m²) revient à chaque vache ? (arrondis à 0,1)**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**32** **Calcule le périmètre de l'étable (en mètres) : 66 000 mm sur 29 000 mm.** Feuille A-101

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**33** **Sur un plan à l'échelle 1:250, quelle longueur (en mm) l'étable (66 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

## Volet 6 · Mesures à l'échelle — 35 pts

Utilise ton échelimètre.

**34** **Plan d'implantation — Mesure la largeur du lot (de gauche à droite).**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**35** **Plan de l'étable — Mesure la longueur hors tout de l'étable.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**36** **Plan de l'étable — Mesure la largeur de l'allée centrale (entre les deux rangées de logettes du centre).**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**37** **Plan de l'étable — Mesure la longueur du bloc de service (côté ouest).**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**38** **Élévations — Mesure la hauteur du sol au faîte du toit.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**39** **Coupe transversale — Mesure la largeur de l'étable sur la coupe, face extérieure à face extérieure.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**40** **Coupe transversale — Mesure la hauteur du sol au faîte.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**41** **Gros plans des abreuvoirs — Mesure la longueur du bac de l'abreuvoir (coupe longitudinale).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**42** **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

1 pt

**43** **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**44** **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

2 pts

**45** **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. 1:20 | ____ | A) 500 mm |
| 2. 1:50 | ____ | B) 200 mm |
| 3. 1:100 | ____ | C) 2 000 mm |
| 4. 1:200 | ____ | D) 1 000 mm |

4 pts

**46** **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 18,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**47** **Un même mur de 7 500 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**48** **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**49** **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200

B) 1:50

C) 1:20

D) 1:500

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ **>** ☐ **>** ☐ **>** ☐

2 pts